EDC Pharmalab

¿El profesional farmacéutico necesita aprender a programar para sobrevivir a la IA?





Del matraz al algoritmo: Redefiniendo el rol del QFB como el traductor estratégico entre la ciencia, la regulación y la tecnología.

01. CONTEXTO Y BRECHA

Academia Tradicional vs. Industria 4.0

Enfoque Académico

Formación sólida en química, análisis instrumental y farmacología clásica.

Demanda Industrial

Optimización de procesos mediante Machine Learning y analítica avanzada.

El reto actual no es cambiar de profesión, sino evolucionar las competencias.

02 EL NUEVO ROL

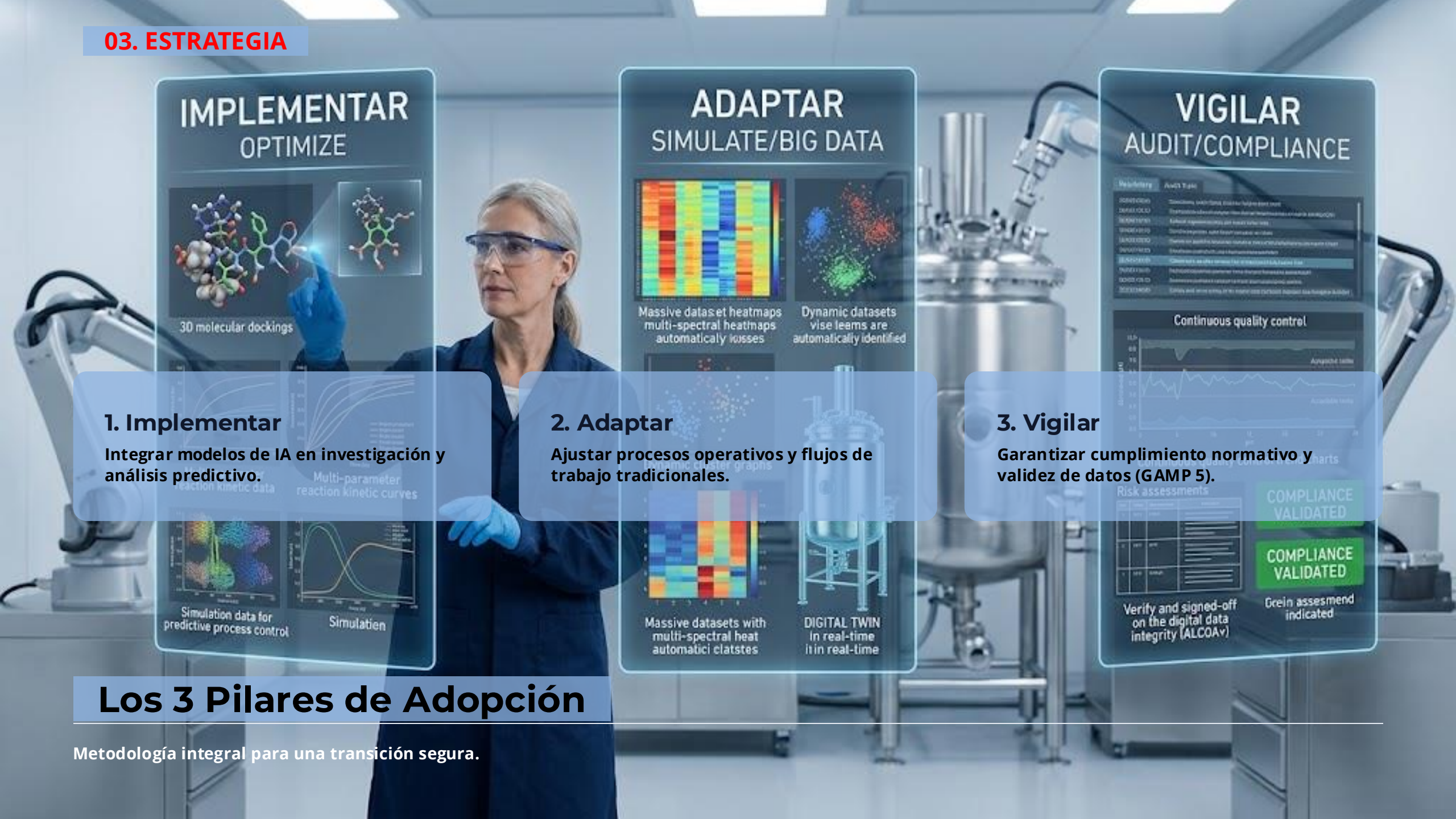
La IA no reemplaza; redefine



"El verdadero valor del QFB es ser el Traductor Estratégico."

Unir el criterio científico y normativo con las capacidades algorítmicas

Dominio normativo + Visión tecnológica = Garantía de Calidad.



1. Implementar

Integrar modelos de IA en investigación y análisis predictivo.

2. Adaptar

Ajustar procesos operativos y flujos de trabajo tradicionales.

3. Vigilar

Garantizar cumplimiento normativo y validez de datos (GAMP 5).

Los 3 Pilares de Adopción

Metodología integral para una transición segura.

04. CASOS DE USO

Áreas de Aplicación en Industria



I+D y CRIBADO

Docking molecular acelerado por modelos generativos.

PRODUCCIÓN

Gemelos digitales para optimizar bioprocesos en tiempo real.

REGULATORIO

Auditorías continuas e integridad de datos ALCOA+.

Tecnología aplicada a toda la cadena de valor farmacéutica.



05. HABILIDADES

¿Es obligatorio saber programar?

NO

No es indispensable codificar.

Lo verdaderamente crítico es:

Entender la lógica: Conceptos básicos de algoritmos e IA.

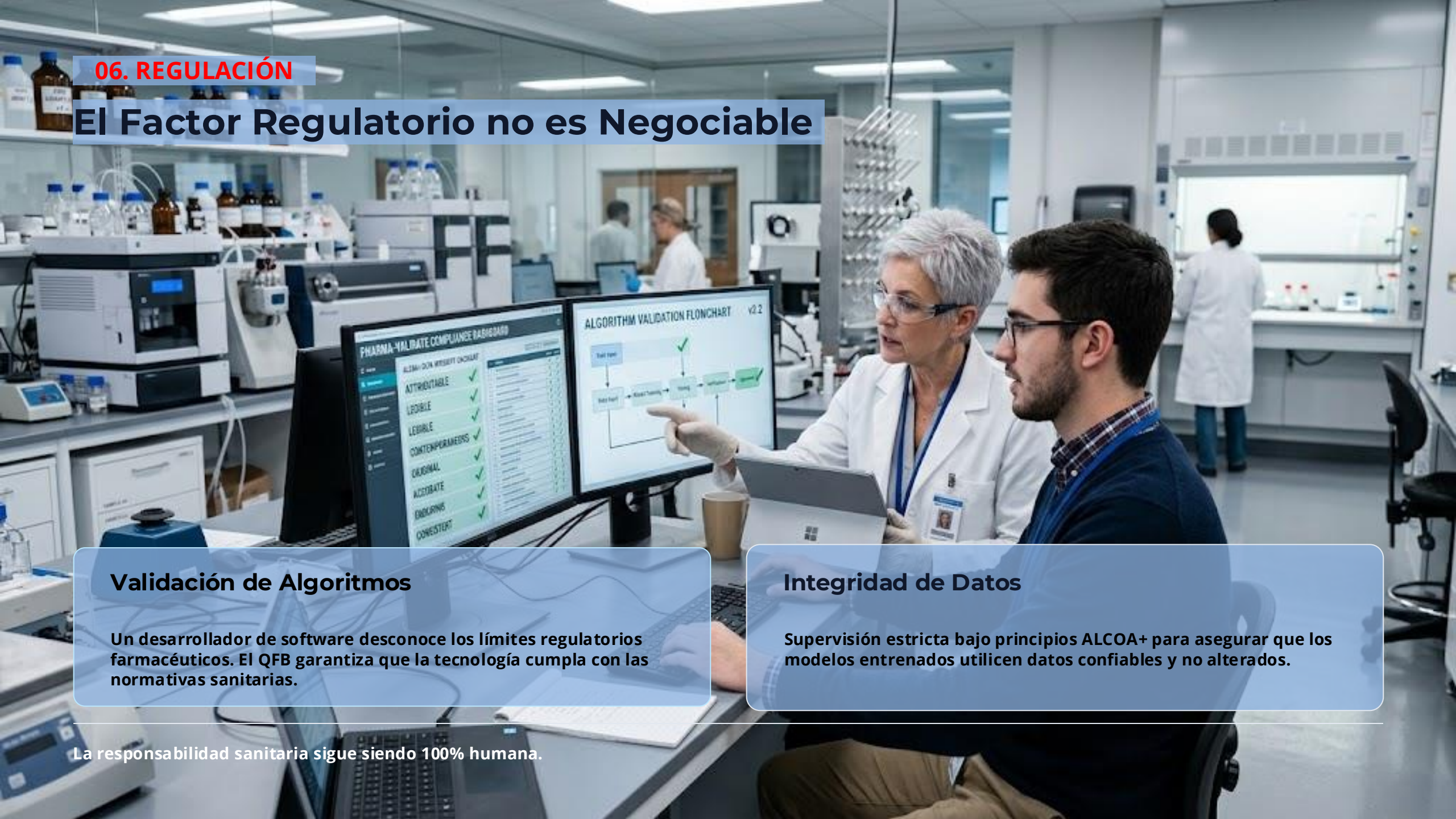
Auditar resultados: Detectar sesgos y anomalías de datos.

Validar cumplimiento: Asegurar estándares GAMP 5 y NOM-059.

Prioriza la comprensión conceptual sobre la programación sintáctica.

06. REGULACIÓN

El Factor Regulatorio no es Negociable



Validación de Algoritmos

Un desarrollador de software desconoce los límites regulatorios farmacéuticos. El QFB garantiza que la tecnología cumpla con las normativas sanitarias.

Integridad de Datos

Supervisión estricta bajo principios ALCOA+ para asegurar que los modelos entrenados utilicen datos confiables y no alterados.

La responsabilidad sanitaria sigue siendo 100% humana.

07. EVOLUCIÓN

La Transición del Laboratorio



ETAPA 1

Tradicional

Registros manuales y pruebas analíticas aisladas.

ETAPA 2

Digitalización

Implementación de LIMS e historial electrónico de datos.

ETAPA 3

Inteligencia Adaptativa

Analítica predictiva y modelos optimizados en tiempo real.

El futuro es la integración progresiva y planificada.

08. GLOSARIO

Terminología Clave para el QFB



Machine Learning	Algoritmos que identifican patrones en grandes volúmenes de datos.
Gemelo Digital	Réplica virtual de un proceso o equipo para simular variaciones.
GAMP 5	Guía estándar para la validación de sistemas computarizados.





Hablar el lenguaje técnico es el primer paso de la traducción estratégica

DEBATE EN COMUNIDAD

¿Tu organización ya está adoptando herramientas de IA?

Comparte tu experiencia o retos en la sección de comentarios para enriquecer la conversación.